COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Variations, Extremums & Étude complète de fonction

Le sommet du chapitre déplié : du signe de f' aux variations, tableau de variations construit pas à pas, extremums (et le contre-exemple x^3), DEUX études complètes intégrales et l'examen type Bac.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonctions numériques
CONTENU	12 sections · 26 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Variations, Extremums & Étude complète de fonction

Chapitre 5 · Fonctions numériques — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

*Voici le **sommet du chapitre**, déplié en profondeur. Le **lien entre le signe de f' et les variations** : le théorème qui transforme un calcul de dérivée en une description complète de la courbe. Le **tableau de variations**, construit ligne par ligne, avec ses flèches, ses limites et ses doubles barres. Les **extremums locaux** et leur critère en deux conditions — avec le contre-exemple célèbre de x^3. Puis la **méthode d'étude complète en 6 étapes**, appliquée* deux fois de bout en bout *: une fraction rationnelle et une fonction avec racine carrée. Enfin la **position relative de deux courbes**, les **tangentes horizontales et parallèles**, et un **sujet type Bac complet** où l'étude et le théorème de la bijection travaillent ensemble. Chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise ; chaque calcul est posé ligne par ligne.*

50 min **6 grands thèmes** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir des parties 1 à 3 2

2 Le théorème fondamental : du signe de f' aux variations 3

3 Le tableau de variations complet, construit pas à pas 5

4 Extremums locaux : définition, critère et contre-exemple 7

5 La méthode d'étude complète en six étapes 9

6 Étude complète n°1 — une fraction rationnelle 11

7 Étude complète n°2 — une fonction avec racine carrée 14

8 Position relative de deux courbes ; tangentes remarquables 17

9 Examen type Bac — étude complète et TVI combinées 19

10 Fiches méthodes de la partie 4 21

11 Exercices d'entraînement de la partie 4 23

12 Table de synthèse de la partie 4 26

1. Ce que tu dois retenir des parties 1 à 3

La Partie 4 ne part pas de zéro : elle **branche ensemble** les trois machines construites jusqu'ici. Voici le tableau de bord avant le décollage.

Outil déjà construit	Ce que la Partie 4 en fait
Partie 1 — limites, asymptotes	elles **remplissent les bornes** du tableau de variations et tracent les asymptotes (étape 2 de toute étude)
Partie 2 — TVI et théorème de la bijection	ils transforment chaque branche monotone en **garantie de solution unique** de $f(x) = k$ (étape 6)
Partie 3 — dérivées et opérations	la dérivée **factorisée** fournit le signe qui commande les flèches (étape 3)
Tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$	elle devient **horizontale** aux extremums, et *parallèle* à toute droite de même pente

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette partie est le sommet du chapitre] Au Bac, la question reine du chapitre est : « **Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations** » — souvent suivie de « en déduire que l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution ». Ces questions mélangent tout : domaine et limites (Partie 1), continuité et bijection (Partie 2), dérivées (Partie 3). Cette partie assemble le tout en une **méthode en 6 étapes**, expliquée, démontrée, puis exécutée *deux fois de bout en bout* sur des fonctions différentes. À la fin, « étudier une fonction » ne sera plus un mur : ce sera une checklist.

2. Le théorème fondamental : du signe de f' aux variations

POURQUOI ? — [

Pourquoi un théorème était indispensable] La Partie 2 *utilisait* des fonctions strictement monotones pour le théorème de la bijection — et la Partie 3 a fabriqué la dérivée. Il manque la **charnière** : un théorème qui dit précisément comment le signe de f' commande le sens de variation de f. Sans lui, « $f'(x) > 0$ donc f croissante » serait une intuition sans droit de cité sur la copie. C'est ce théorème qui justifie *toute* la méthode de cette partie : pour étudier les variations de f, on étudie le signe de f'.

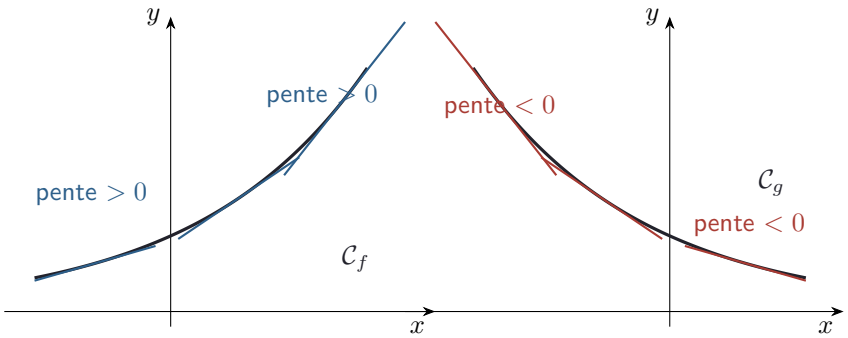
PROPRIÉTÉ — [

Théorème (admis) — signe de la dérivée et variations] Soit f une fonction **dérivable sur un intervalle** I.

- si $f'(x) > 0$ pour tout x de I, alors f est **strictement croissante** sur I ;
- si $f'(x) < 0$ pour tout x de I, alors f est **strictement décroissante** sur I ;
- si $f'(x) = 0$ pour tout x de I, alors f est **constante** sur I.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

L'intuition : la dérivée est un détecteur de pente] $f'(x)$ mesure la **pente de la tangente** en x (Partie 3). Si toutes les pentes sont positives, la courbe monte à chaque point ; entre deux points $a < b$, elle ne cesse de grimper, donc $f(a) < f(b)$: la fonction est strictement croissante. L'image du cycliste : tant que la pente de la route est positive, ton altitude augmente, même doucement. **D'où vient le troisième cas :** si la pente est nulle *partout*, la route est plate de bout en bout — l'altitude ne change jamais, la fonction est constante. Corollaire précieux : si deux fonctions dérivables f et g ont **la même dérivée** sur I, alors $f - g$ a une dérivée nulle, donc $f - g$ est **constante** sur I — deux fonctions de même dérivée ne diffèrent que d'une constante.



$f' > 0$: f **monte partout** $f' < 0$: f **descend partout**

ASTUCE — La nuance qui sauve des points : $f' \geq 0$ avec zéros isolés

La stricte croissance **survit** à quelques annulations *isolées* de f' : si $f'(x) \geq 0$ sur I et si f' ne s'annule qu'en **quelques points isolés** (jamais sur tout un intervalle), alors f est *quand même* strictement croissante. Exemple vedette : $f(x) = x^3$ a $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, nul **seulement**

en 0, et f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier. La règle à retenir : c'est le **signe de f' sur les intervalles** qui décide, pas le fait qu'elle s'annule.

Exemple 1 — la parabole $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$

Étape 1 — dérivée : $f'(x) = 2x$. **Étape 2 — signe :** $2x < 0$ pour $x < 0$; $f'(0) = 0$; $2x > 0$ pour $x > 0$. **Étape 3 — conclusion :** f est **strictement décroissante** sur $]-\infty\,;\,0]$ et **strictement croissante** sur $[0\,;\,+\infty[$. *Contrôle :* la parabole descend jusqu'à son sommet $(0\,;\,0)$ puis remonte — le calcul et le dessin racontent la même histoire. ✓

Exemple 2 — la droite $g(x) = -2x + 5$ sur $\mathbb{R}$

Dérivée et signe : $g'(x) = -2 < 0$ pour *tout* x. **Conclusion :** g est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$ — une droite de pente négative, qui descend sans jamais s'arrêter : **aucun extremum**. Une seule ligne de calcul suffit quand la dérivée a un signe constant.

ERREUR FRÉQUENTE — La réciproque est fausse — x^3 encore lui

« f strictement croissante $\Rightarrow$ $f'(x) > 0$ partout » est **FAUX** : $f(x) = x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors que $f'(0) = 0$. Ne rédige donc jamais « f est croissante donc $f' > 0$ » ; le bon sens de circulation est **du signe de f' vers les variations**, jamais l'inverse. Et un $f'(x) \geq 0$ ne prouve la stricte croissance *que si* les zéros de f' sont isolés.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — la phrase type

« f est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, $f'(x) = \ldots > 0$ (ou < 0). Donc f est strictement croissante (ou décroissante) sur I, *d'après le théorème du signe de la dérivée.* » Les trois ingrédients qui rapportent les points : **dérivabilité annoncée**, **signe justifié** (par une factorisation ou un signe évident), **théorème cité**. La conclusion seule ne vaut pas la chaîne complète.

3. Le tableau de variations complet, construit pas à pas

POURQUOI ? — [

Pourquoi condenser tout dans un tableau] Le tableau de variations est la **carte d'identité graphique** de la fonction : en trois lignes, il dit où la courbe monte, où elle descend, quelles hauteurs elle atteint aux points clés et vers quoi elle tend aux bornes. Le correcteur le lit en cinq secondes — et il vérifie *tout* ton travail dessus : une limite fausse ou un signe oublié s'y voit immédiatement. C'est aussi l'objet que le sujet Bac demande **explicitement** (« dresser le tableau de variations de f ») : sa construction doit être un automatisme.

MÉTHODE — [

Le protocole — trois lignes, dans cet ordre]

1. **Ligne 1 (x) :** les bornes de l'intervalle d'étude, **plus** toutes les valeurs où $f'(x) = 0$ (et les valeurs interdites, marquées d'une double barre) — dans l'ordre croissant.
2. **Ligne 2 ($f'(x)$) :** le signe de f' sur chaque intervalle — c'est un **tableau de signes** classique (Partie 3) : signe de chaque facteur, puis règle des signes ; un 0 sous chaque valeur critique.
3. **Ligne 3 ($f(x)$) :** une flèche $\nearrow$ sous chaque « $+$ », une flèche $\searrow$ sous chaque « $-$ », et aux bornes **les limites ou valeurs de f** — jamais oubliées : ce sont elles qui rendent le tableau vérifiable.

Exemple 1 — le tableau de $f(x) = x^2$, ligne par ligne

Ligne 1 : f' s'annule en 0 ; pas de valeur interdite : on écrit $-\infty$, 0, $+\infty$. **Ligne 2 :** $f'(x) = 2x$ est négative sur $]-\infty\,;0[$, positive sur $]0\,;+\infty[$. **Ligne 3 :** limites $\lim_{x\to\pm\infty} x^2 = +\infty$ (Partie 1) et valeur $f(0) = 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Lecture : f décroît de $+\infty$ à 0, puis croît de 0 à $+\infty$ — minimum 0 atteint en 0 (section suivante pour le mot « minimum »).

Exemple 2 — le tableau se coupe aux valeurs interdites : $\frac{2x+1}{x-3}$

Reprenons la fonction vedette des Parties 1 et 3 : $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$, définie sur $\mathbb{R}\setminus\{3\}$, de dérivée $f'(x) = \dfrac{-7}{(x-3)^2}$, avec $\lim_{x\to\pm\infty} f = 2$, $\lim_{x\to 3^-} f = -\infty$ et $\lim_{x\to 3^+} f = +\infty$. **Le point 3 est interdit :** le tableau comporte une **double barre** à 3 et chaque intervalle se traite *séparément* — avec ses propres limites aux bornes.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	2	$\searrow -\infty$	$\|\|$	$+\infty \searrow$	2

Lecture : f' est négative *de part et d'autre* (un carré au dénominateur, -7 au numérateur), donc f décroît sur $]-\infty\,;3[$ *et* sur $]3\,;+\infty[$ — mais on **ne joint jamais** les deux branches : le $+\infty$ et le $-\infty$ autour de la double barre montrent que la fonction « saute » de l'autre côté.

À TOI DE JOUER — Dresse ton premier tableau, tout seul

Dresser le tableau de variations de $f(x) = -x^2 + 4x$ sur $\mathbb{R}$. *Cache la correction.*
Correction. $f'(x) = -2x+4 = -2(x-2)$: négative pour $x > 2$, nulle en 2, positive pour $x < 2$. Limites : en $\pm\infty$, $-x^2+4x \to -\infty$ (terme dominant $-x^2$). Valeur critique : $f(2) = -4+8 = 4$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 4$		$\searrow -\infty$	

f croît jusqu'à 4 (atteint en 2), puis décroît : la parabole inversée et son sommet. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux oublis qui coûtent le plus

(1) Un tableau sans limites aux bornes est incomplet : les limites (Partie 1) remplissent les extrémités de la troisième ligne et rendent le tableau *vérifiable* — recopie-les toujours. **(2) Oublier la double barre** à une valeur interdite : traiter $\frac{2x+1}{x-3}$ comme définie en 3, ou *relier* les deux branches dans le tableau, est une erreur grave — la fonction n'existe pas là, le tableau se coupe.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand dresser un tableau de variations ?]

- l'énoncé dit « étudier les variations », « dresser le tableau de variations », « préciser les flèches » — c'est la livraison attendue ;
- l'énoncé demande un **extremum** : le tableau le montre (section suivante) ;
- l'énoncé demande **le nombre de solutions** de $f(x) = k$: le tableau compte les branches, le théorème de la bijection conclut (section 9) ;
- à chaque fois : **domaine** → **limites** → **signe de f'** → **tableau** — jamais dans un autre ordre.

4. Extremums locaux : définition, critère et contre-exemple

POURQUOI ? — [

Pourquoi les extremums valent de l'or] Un extremum est un **sommet** de la courbe : le point le plus haut (ou le plus bas) du voisinage. Les applications explosent : bénéfice maximal, dose optimale, trajectoire la plus courte. Au Bac, la question « la fonction admet-elle un extremum ? *Si oui, lequel ?* » tombe dans presque every étude de fonction — et la formulation « si oui » est un piège voulu : parfois la réponse est **non**. Il faut donc un critère en deux conditions, pas une recette à une condition.

DÉFINITION — [

Maximum local, minimum local — définition officielle] Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f admet un **maximum local** en a s'il existe un intervalle ouvert $]a-h\,;a+h[$ (avec $h>0$) autour de a tel que, pour tout x de cet intervalle :

$$f(x) \leq f(a) \qquad \text{(et de même, } f(x) \geq f(a) \text{ pour un } \textbf{minimum local}\text{)}.$$

En français : au voisinage de a, aucune valeur ne dépasse $f(a)$ — a est le sommet **de son quartier**, pas forcément de toute la ville.

PROPRIÉTÉ — [

Le critère complet — deux conditions, pas une] Pour f **dérivable** sur un intervalle ouvert contenant a :

$$f \text{ admet un extremum local en } a \iff f'(a)=0 \textbf{ ET } f' \textbf{ change de signe en } a.$$

Précisément : f' passe de $+$ à $-$ en $a \Rightarrow$ **maximum local** ; f' passe de $-$ à $+$ en $a \Rightarrow$ **minimum local**. Dans les deux cas, la tangente en a est **horizontale**, d'équation $y=f(a)$ (car $f'(a)=0$).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète — pourquoi le changement de signe fabrique un sommet] Supposons $f'>0$ sur $]a-h\,;a[$ et $f'<0$ sur $]a\,;a+h[$, avec f dérivable (donc continue) sur $]a-h\,;a+h[$. **À gauche de a :** f' y est positive, donc f est strictement croissante sur $]a-h\,;a]$ (théorème de la section 2). Pour tout $x<a$ proche de a : $f(x)<f(a)$. **À droite de a :** f' y est négative, donc f est strictement décroissante sur $[a\,;a+h[$. Pour tout $x>a$ proche de a : $f(x)<f(a)$. **Conclusion :** au voisinage de a, toutes les valeurs vérifient $f(x)\leq f(a)$: $f(a)$ est un **maximum local**. ✓ Le raisonnement symétrique (de $-$ à $+$) donne le minimum local. ✓ **Et pourquoi l'annulation seule ne suffit pas :** si f' s'annule *sans* changer de signe (positive des deux côtés), alors f croît, ralentit en a, puis re-croît — un simple **palier**, pas un sommet. C'est exactement le sort de x^3 en 0, ci-dessous. ■

Exemple complet — les extremums de $f(x)=x^3-3x$

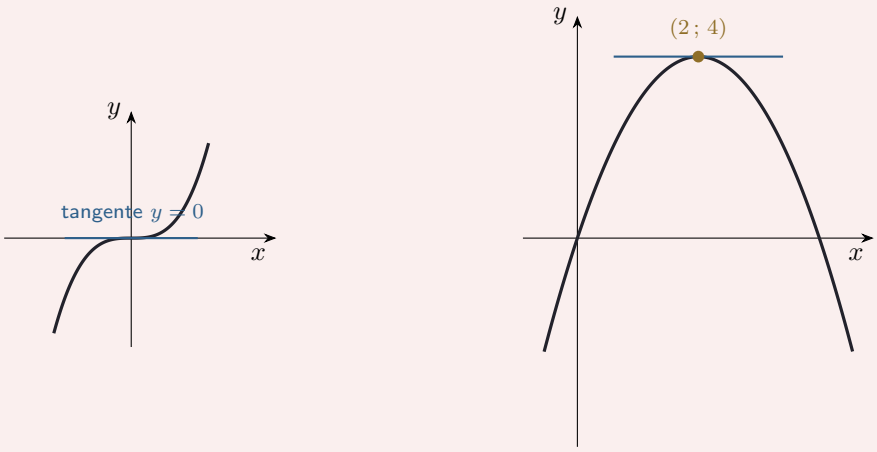
Étape 1 — résoudre $f'(x)=0$: $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$: deux candidats, $x=-1$ et $x=1$. **Étape 2 — signe de f' autour de chaque candidat :** produit de trois facteurs dont $3>0$: le signe est celui de $(x-1)(x+1)$: positif sur $]-\infty\,;-1[$, négatif sur $]-1\,;1[$, positif sur $]1\,;+\infty[$. Contrôle par points-test : $f'(-2)=9>0$, $f'(0)=-3<0$, $f'(2)=9>0$.

✓**Étape 3 — conclure :** en -1, f' passe de $+$ à $-$: **maximum local** $f(-1) = -1 + 3 = 2$. En 1, f' passe de $-$ à $+$: **minimum local** $f(1) = 1 - 3 = -2$. Tangentes horizontales : $y = 2$ en $(-1\,;\,2)$ et $y = -2$ en $(1\,;\,-2)$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$

ERREUR FRÉQUENTE — Le contre-exemple célèbre : $f(x) = x^3$ en 0

$f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$: la tangente en 0 est bien horizontale. Mais $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ est **positive des deux côtés** de 0 — pas de changement de signe. Donc f reste strictement croissante sur $\mathbb{R}$: **aucun extremum en** 0. La courbe traverse l'axe des tangentes au lieu de rebondir. **Règle d'or :** vérifie toujours le *changement de signe* de f', jamais la seule annulation — les sujets adorent poser ce piège avec un facteur carré (x^2, $(x-1)^2$…) dans la dérivée factorisée.



Gauche : x^3 — $f'(0) = 0$ mais f' reste positive : **aucun extremum**. Droite : $-x^2 + 4x$ — f' passe de $+$ à $-$: **maximum local** 4 en 2.

VOCABULAIRE — Local ou absolu ? — le vocabulaire en règles

- **Extremum local** : sommet *du voisinage* — un maximum local peut être dépassé ailleurs sur l'intervalle (la courbe de $x^3 - 3x$ culmine à 2 en -1, mais atteint $+\infty$ bien plus haut !).
- **Extremum absolu** : la plus grande (ou petite) valeur sur *tout* l'intervalle. Tout maximum absolu est local, la réciproque est fausse.
- **Tangente horizontale** : en tout extremum local d'une fonction dérivable, elle vaut $y = f(a)$ — « l'équation de la tangente au sommet » est une question de Bac récurrente.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — la séquence extremum

« On résout $f'(x) = 0$: solutions a_1, a_2, …. *Étude du signe de f' :* … Donc f' s'annule **et change de signe** en a_1 (de $+$ à $-$) : f admet en a_1 un **maximum local**, qui vaut $f(a_1) = \ldots$ » — jamais « $f'(a) = 0$ donc maximum » : cette phrase seule est **fausse** (souviens-toi de x^3) et perd des points.

5. La méthode d'étude complète en six étapes

POURQUOI ? — [

Pourquoi un plan fixe, et pourquoi CET ordre] « Étudier la fonction f » n'est pas une consigne vague : c'est un **déroulé standard** dont chaque étape alimente la suivante. L'ordre n'est pas cosmétique, il est **logique** : le domaine filtre ce qu'on a le droit de calculer ; les limites remplissent les bornes du tableau ; le signe de f' remplit le milieu ; la bijection exploite les branches du tableau pour compter les solutions. Sauter une étape, c'est construire sur du vide — et le barème Bac distribue des points **à chaque étape**.

MÉTHODE — [

Les 6 étapes — la checklist officielle]

1. **Domaine :** valeurs interdites — dénominateur nul, racine d'un négatif, logarithme d'un négatif ou nul. Tout le reste se joue sur D_f.
2. **Limites et asymptotes :** en $\pm\infty$ et aux bornes interdites. Limite finie en $\pm\infty \Rightarrow$ asymptote horizontale ; limite infinie en $a \Rightarrow$ asymptote verticale ; sinon, cherche une **oblique** (Partie 1).
3. **Dérivée et signe :** calculer f' (Partie 3), la **factoriser**, puis étudier son signe sur le domaine — par un tableau de signes si nécessaire.
4. **Tableau de variations :** lignes x / $f'(x)$ / $f(x)$, avec les limites aux bornes (étape 2 !) et les valeurs de f aux zéros de f'.
5. **Points remarquables et tangentes :** extremums (étape précédente), points où $f(x) = 0$, tangentes demandées avec $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ — horizontales aux sommets.
6. **Équations $f(x) = k$: existence** par le TVI (continuité), **unicité** par la stricte monotonie — le théorème de la bijection — puis balayage si l'énoncé veut un encadrement.

PROPRIÉTÉ — [

Le moteur de l'étape 6 — bijection, rappel exact] Si f est **continue** et **strictement monotone** sur $[a\,;\,b]$, alors f réalise une **bijection** de $[a\,;\,b]$ sur $[f(a)\,;\,f(b)]$ (si f croît) ou $[f(b)\,;\,f(a)]$ (si f décroît). Donc, pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **une unique** solution dans $[a\,;\,b]$. Les deux hypothèses se citent *mot pour mot* : la **continuité** achète l'existence, la **stricte monotonie** achète l'unicité — et c'est le tableau de variations (étape 4) qui prouve la monotonie branche par branche.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi chaque étape fabrique la suivante — la chaîne en action] **(1 → 2)** On ne calcule une limite en a que si a est une borne du domaine — le domaine *liste* les candidats limites. **(2 → 4)** Les limites deviennent les extrémités de la troisième ligne du tableau : sans elles, le tableau est muet. **(3 → 4)** Le signe de f' *est* la deuxième ligne : la factorisation de f' donne les valeurs critiques de la première ligne. **(4 → 5)** Le tableau pointe les sommets : c'est là que vivent les tangentes horizontales. **(4 → 6)** Chaque flèche du tableau est une branche **strictement monotone** : autant d'intervalles où la bijection s'applique. Une étude complète est une chaîne : casse un maillon et tout ce qui suit s'effondre — respecte l'ordre.

ERREUR FRÉQUENTE — La dérivée se factorise AVANT le tableau de signes

Un signe de f' se lit sur une forme **factorisée** : $3(x-1)(x+1)$, pas $3x^2-3$. Développer puis « deviner » le signe d'un trinôme non factorisé est la source d'erreurs numéro 1 de l'étape 3. Réflexe : après chaque calcul de f', cherche le **facteur commun** (x, e^x, $\sqrt{x}$…) et les **identités remarquables**, puis fais un vrai tableau de signes facteur par facteur. Et si f' contient un dénominateur, son signe se traite *avec* son domaine.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux qui appellent une étude complète]

- « Étudier la fonction f », « étudier et représenter » — le plan des 6 étapes *est* la réponse ;
- « Dresser le tableau de variations » — étapes 1 à 4 (les étapes 5 et 6 servent souvent de questions suivantes) ;
- « Montrer que $f(x)=k$ admet une unique solution » — étapes 1 à 4 *puis* le théorème de la bijection sur la bonne branche ;
- « Tracer la courbe » — les 6 étapes, plus les asymptotes de l'étape 2 comme guides du dessin.

ASTUCE — La vérification de cohérence — 30 secondes qui sauvent la copie

À la fin du tableau, fais trois contrôles croisés : **(1)** les limites aux bornes correspondent aux flèches extrêmes ; **(2)** les valeurs de f aux sommets sont *entre* les limites qui les encadrent ; **(3)** teste f' en un point au hasard : son signe doit correspondre à la flèche de sa zone. Un tableau incohérent sur un seul de ces points signale une erreur de dérivée ou de limite — trouve-la *avant* le correcteur.

RÉFLEXE RÉDACTION — La phrase de conclusion type de l'étape 6

« Sur l'intervalle J, f est **continue** (somme/composée de fonctions continues) et **strictement croissante** (d'après le tableau), donc f réalise une **bijection** de J sur $[f(a)\,;\,f(b)]$. Comme $k \in [f(a)\,;\,f(b)]$, l'équation $f(x)=k$ admet une **unique** solution dans J. » Citer les deux hypothèses *avant* de conclure : la conclusion seule ne rapporte pas tous les points.

6. Étude complète n°1 — une fraction rationnelle

Nous déroulons la méthode entière sur $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{x - 1}$ — chaque étape sur sa ligne, chaque justification à sa place.

6.1 Étape 1 — Le domaine

Le seul obstacle est le dénominateur : $x - 1 = 0 \iff x = 1$. Donc

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty\,;\,1[\cup]1\,;\,+\infty[.$$

Tout le reste de l'étude se jouera sur ces deux intervalles — le tableau de variations se coupera en 1.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Étape 2 — la forme simplifiée : la division posée en entier] Pour tout $x \neq 1$, ramenons f à une écriture exploitable. On écrit $(x^2-2x) = (x-1)^2-1$ *(identité remarquable :* $(x-1)^2 = x^2-2x+1$*, donc* $x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$*)*. Alors :

$$f(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} = (x-1) - \frac{1}{x-1}$$

Vérification par développement : $(x-1) - \frac{1}{x-1} = \frac{(x-1)^2-1}{x-1} = \frac{x^2-2x}{x-1}$ ✓ Cette forme **change tout** : elle rend les limites évidentes et va livrer l'asymptote oblique sans calcul supplémentaire. C'est le réflexe des bons : *avant* de dériver, chercher une écriture plus simple de f.

6.2 Étape 2 — Limites et asymptotes

En 1 **(borne interdite) :** $x \to 1^-$: $x - 1 \to 0^-$ donc $\frac{1}{x-1} \to -\infty$ et $-\frac{1}{x-1} \to +\infty$, d'où

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = -\infty \quad \text{(termes dominants de la forme simplifiée).}$$

Bilan : la droite $x = 1$ est **asymptote verticale**. **En** $\pm\infty$ **:** $f(x) = (x-1) - \frac{1}{x-1}$ avec $\frac{1}{x-1} \to 0$ (Partie 1), donc $f(x) \to \pm\infty$ *comme* $x - 1$.

L'asymptote oblique — et la position de la courbe, d'un coup

De la forme simplifiée, on lit :

$$f(x) - (x-1) = -\frac{1}{x-1} \xrightarrow[x \to \pm\infty]{} 0,$$

donc la droite $y = x - 1$ est **asymptote oblique** en $+\infty$ *et* en $-\infty$ (définition de la Partie 1). **Bonus — position relative :** le *signe* de $f(x) - (x-1) = -\frac{1}{x-1}$ donne la place de la courbe : négatif pour $x > 1$ ($\mathcal{C}_f$ **sous** l'asymptote à droite), positif pour $x < 1$ ($\mathcal{C}_f$ **au-dessus** à gauche). Une seule fraction signe la position : la forme simplifiée paie cash.

6.3 Étape 3 — Dérivée et signe

Sur D_f, f est dérivable (quotient de fonctions dérivables, dénominateur non nul). **Par la forme simplifiée :**

$$f'(x) = 1 - \left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) = 1 + \frac{1}{(x-1)^2}.$$

Contrôle par la formule du quotient : $\left(\frac{x^2-2x}{x-1}\right)' = \frac{(2x-2)(x-1)-(x^2-2x)}{(x-1)^2} = \frac{2(x-1)^2-x(x-2)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x+2}{(x-1)^2}$ — et $1 + \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2+1}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x+2}{(x-1)^2}$: **les deux routes coïncident.** ✓ **Signe :** $(x-1)^2 > 0$ et $(x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$, donc

$f'(x) > 0$ sur tout le domaine : f est **strictement croissante** sur $]-\infty\,;\,1[$ *et* sur $]1\,;\,+\infty[$.

6.4 Étape 4 — Le tableau de variations

f' ne s'annule **jamais** : aucune valeur critique ; la seule coupure est la valeur interdite 1.

x	$-\infty$			1			$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$\|\|$		$+$	
$f(x)$		$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$	$\|\|$	$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$	

Lecture : chaque branche part de $-\infty$ et monte jusqu'à $+\infty$ en longeant l'asymptote — **aucun extremum** : f' ne s'annule nulle part, le critère à deux conditions échoue dès sa première ligne. Une étude peut très bien ne livrer *aucun* extremum : c'est une conclusion, pas un échec.

6.5 Étape 5 — Points remarquables et tangentes

Zéros de f : $f(x) = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x(x-2) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 2$: la courbe coupe l'axe des abscisses en $O(0\,;\,0)$ et en $(2\,;\,0)$. **Tangente en 0 :** $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1 + \frac{1}{(0-1)^2} = 2$, donc $y = 2(x-0)+0 = 2x$. **Tangente en 2 :** $f(2) = 0$ et $f'(2) = 1 + \frac{1}{1} = 2$, donc $y = 2(x-2)+0 = 2x-4$: **parallèle** à celle de 0 (même pente 2 — section 8 pour la théorie).

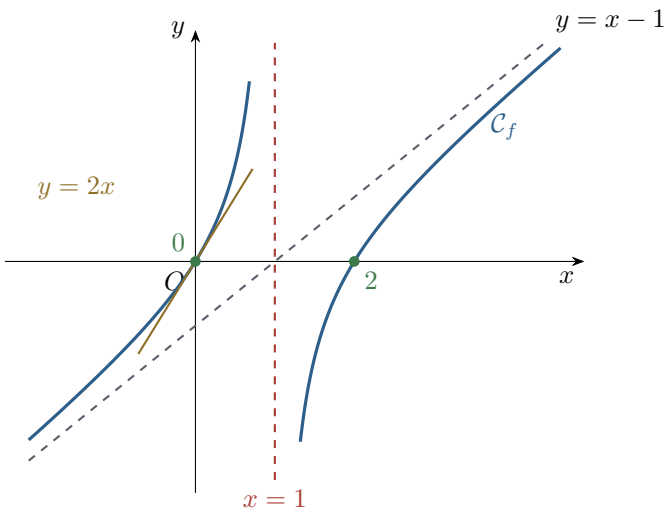
Le contact double — la tangente en 0 ne recoupe pas la courbe

Cherchons où la tangente $y = 2x$ recoupe $\mathcal{C}_f$:

$$f(x) - 2x = (x-1) - \frac{1}{x-1} - 2x = \frac{(x-1)(-x-1)-1}{x-1} = \frac{-x^2+1-1}{x-1} = \frac{-x^2}{x-1},$$

qui ne s'annule qu'en $x = 0$ — et en **racine double**. La tangente *touche* la courbe en O sans la traverser : le signe de $f(x) - 2x$ est positif pour $x < 1$ (courbe au-dessus) et négatif pour $x > 1$ (courbe en dessous). Un contact double, c'est la signature d'une tangente « qui rebondit » — à l'examen, le dire en une ligne suffit.

6.6 Étape 6 — Courbe et lecture d'ensemble



Contrôles croisés : deux zéros 0 et 2, un sur chaque branche, *entre* $-\infty$ et $+\infty$ ✓ ; la branche gauche longe $y = x - 1$ *par au-dessus*, la droite par *en dessous* — conforme au signe de $-\frac{1}{x-1}$ ✓ ; autour de $x = 1$, les branches fuient vers $+\infty$ (gauche) et $-\infty$ (droite) — conforme au tableau ✓.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction Bac d'une étude complète

Numérote tes étapes **comme le barème** : « 1. Domaine… 2. Limites… 3. Dérivée… 4. Tableau… ». Chaque affirmation porte sa justification : *« f est dérivable sur D_f comme quotient de fonctions dérivables, dénominateur non nul »* ; *« $f'(x) > 0$ car $(x-1)^2+1 > 0$ »* ; *« donc f est strictement croissante sur chaque intervalle de D_f, d'après le théorème du signe de la dérivée »*. La courbe, elle, se trace *en dernier* : elle illustre, elle ne prouve rien.

7. Étude complète n°2 — une fonction avec racine carrée

Deuxième déroulé, avec les difficultés propres aux racines : domaine à moitié ouvert, dérivée en $\frac{1}{\sqrt{x}}$, non-dérivabilité en 0. Fonction : $f(x) = x - 2\sqrt{x}$.

7.1 Étape 1 — Le domaine

$\sqrt{x}$ existe si et seulement si $x \geq 0$; le terme x ne gêne pas. Donc

$$D_f = [0\,;\,+\infty[.$$

Attention : le domaine est **fermé à gauche** — 0 est une vraie borne à traiter (valeur, continuité, dérivabilité), pas une borne infinie.

7.2 Étape 2 — Limites

En 0 : $f(0) = 0 - 2\sqrt{0} = 0$: la fonction *prend* la valeur 0 — pas de limite à calculer, mais une valeur à inscrire. **En $+\infty$:** forme « $\infty - \infty$ » ? Non : par les **croissances comparées** (Partie 1), x l'emporte sur $\sqrt{x}$; ou directement $x - 2\sqrt{x} = \sqrt{x}\,(\sqrt{x} - 2) \to +\infty$ car $\sqrt{x} \to +\infty$ et $\sqrt{x} - 2 \to +\infty$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ — pas d'asymptote horizontale ; pas de valeur interdite : pas d'asymptote verticale.

7.3 Étape 3 — Dérivée et signe

Sur $]0\,;\,+\infty[$, f est dérivable comme somme de fonctions dérivables (x partout, $2\sqrt{x}$ sur $]0\,;\,+\infty[$) :

$$f'(x) = 1 - 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}.$$

Signe : $\sqrt{x} > 0$ ne compte pas ; le signe est celui de $\sqrt{x} - 1$, qui s'annule pour $\sqrt{x} = 1$, c'est-à-dire $x = 1$:

$$f'(x) < 0 \text{ sur }]0\,;\,1[\qquad f'(1) = 0 \qquad f'(x) > 0 \text{ sur }]1\,;\,+\infty[.$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le cas limite : que se passe-t-il en 0 ? — le taux tranchera] f est-elle dérivable en 0 ? Le tableau des dérivées tait $\sqrt{x}$ en 0 (dérivable sur $]0\,;+\infty[$ seulement) — seuls les **taux d'accroissement** (Partie 3) répondent. Entre 0 et $h > 0$, avec $f(0) = 0$:

$$t(h) = \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h - 2\sqrt{h}}{h} = 1 - \frac{2}{\sqrt{h}}.$$

Quand $h \to 0^+$, $\sqrt{h} \to 0$ donc $\frac{2}{\sqrt{h}} \to +\infty$: $t(h) \to -\infty$. **Limite infinie** : f n'est **pas dérivable en** 0, et la courbe admet en $(0\,;\,0)$ une **tangente verticale** — l'axe des ordonnées. (Même verdict que pour $\sqrt{x}$ en 0, Partie 3 : la racine carrée « pique » du nez en son origine.) ■

7.4 Étape 4 — Tableau de variations

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	(non déf.)	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Valeurs inscrites : $f(0) = 0$ *(valeur, pas limite)* ; $f(1) = 1 - 2 \times 1 = -1$; limite $+\infty$ à droite. **Contrôle de cohérence :** $f(4) = 4 - 2 \times 2 = 0$: la valeur 0 de départ est *repasse* en 4, au-dessus du minimum -1 — cohérent avec les flèches. ✓

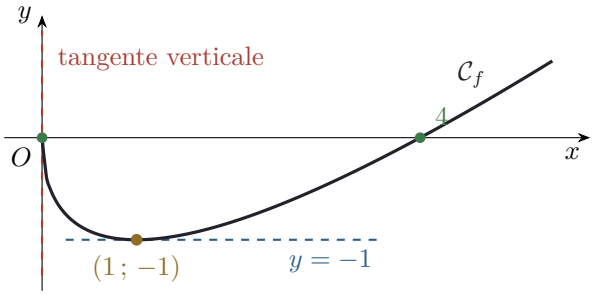
7.5 Étape 5 — Extremum, tangentes, points remarquables

En 1 **:** f' s'annule *et* passe de $-$ à $+$: **minimum local**, qui vaut $f(1) = -1$ — et c'est même le **minimum absolu** sur D_f (le tableau le montre : rien n'est plus bas). Tangente **horizontale** : $y = -1$ en $(1\,;-1)$. **En** 0 **:** pas de dérivée, mais une tangente **verticale** : $x = 0$. *Deux précisions de vocabulaire à ne pas confondre :* « $f'(a) = 0$ » donne une tangente horizontale ; « f non dérivable avec taux $\to \pm\infty$ » donne une tangente verticale. **Zéros de f :** $f(x) = 0 \iff x = 2\sqrt{x}$; pour $x > 0$ on élève au carré (légal : deux membres positifs) : $x^2 = 4x \iff x(x-4) = 0 \iff x = 4$; et $x = 0$ convient aussi. **Deux zéros :** 0 et 4.

7.6 Étape 6 — Équations $f(x) = k$ et courbe

Bijection branche par branche — la méthode en action

Sur $[1\,;+\infty[$ **:** f est continue et **strictement croissante** (tableau), donc **bijection** de $[1\,;+\infty[$ sur $[f(1)\,;+\infty[= [-1\,;+\infty[$. Pour tout $k \geq -1$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution dans $[1\,;+\infty[$. Exemple $k = 0$: unique solution — et le calcul de l'étape 5 la donne : $x = 4$. ✓**Sur** $[0\,;1]$ **:** f est continue et **strictement décroissante**, donc bijection de $[0\,;1]$ sur $[f(1)\,;f(0)] = [-1\,;0]$: pour tout $k \in [-1\,;0]$, **une unique** solution dans $[0\,;1]$ — et pour $k = 0$ c'est $x = 0$. ✓**Bilan pour** $f(x) = 0$ **:** deux solutions, 0 et 4 — une par branche, exactement comme le tableau l'annonçait. *La machine est cohérente de bout en bout.*



ERREUR FRÉQUENTE — Les trois pièges de la racine carrée

(1) Oublier que $\sqrt{x}$ n'est dérivable que sur $]0\,;+\infty[$: écrire « $f'(0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{0}}$ » est **interdit** — la dérivée n'existe pas en 0, seuls les taux en parlent. **(2)** Élever au carré sans condition : $x = 2\sqrt{x}$ impose $x \geq 0$ *avant* d'élever — sinon on « fabrique » des solutions fantômes. **(3)** Perdre la borne 0 dans le tableau : $f(0) = 0$ est une **valeur** de la fonction, elle s'inscrit en tête de la troisième ligne, même si f' n'y existe pas.

RÉFLEXE RÉDACTION — Comment annoncer une non-dérivabilité sur la copie

« Étudions la dérivabilité en 0 par le taux : $t(h) = \frac{f(h)-f(0)}{h} = 1 - \frac{2}{\sqrt{h}} \to -\infty$ quand $h \to 0^+$. La limite du taux n'est pas finie : f n'est **pas dérivable** en 0 ; la courbe admet une **tangente verticale** d'équation $x = 0$. » Trois ingrédients : le taux écrit, la limite calculée, la conclusion en deux volets (non-dérivabilité + tangente).

8. Position relative de deux courbes ; tangentes remarquables

POURQUOI ? — [

Pourquoi comparer deux courbes] « La courbe de f est-elle au-dessus de celle de g ? » n'est pas une question de style : elle décide *qui gagne* — quelle offre est la moins chère, quelle population dépasse l'autre, où un projectile passe sous un plafond. Et graphiquement, la réponse structure le dessin : les zones « au-dessus / en dessous » sont les zones d'ombre et de lumière de la figure. L'outil est d'une simplicité désarmante : **une soustraction et un tableau de signes**.

PROPRIÉTÉ — [

La méthode du signe de $f-g$] À une abscisse x, la **hauteur relative** entre les deux courbes est la différence des ordonnées :

$$\boxed{d(x)=f(x)-g(x)}$$

$d(x)>0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$; $d(x)=0 \Rightarrow$ **intersection** ; $d(x)<0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ **en dessous**.

Le plan de travail : (1) calculer $d(x)$; (2) la **factoriser** ; (3) dresser son tableau de signes ; (4) **conclure en phrases** : « $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur … ».

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la soustraction capture la position — la démonstration] À l'abscisse x, le point de $\mathcal{C}_f$ est $M(x\,;\,f(x))$ et celui de $\mathcal{C}_g$ est $N(x\,;\,g(x))$: **même** abscisse, ordonnées confrontées. Alors $f(x)-g(x)=y_M-y_N$ mesure de combien M surplombe N. Si $f(x)-g(x)>0$, alors $y_M>y_N$: le point de $\mathcal{C}_f$ est *plus haut* à la même abscisse, donc $\mathcal{C}_f$ passe au-dessus. Si la différence s'annule, $M=N$: les courbes se croisent (ou se touchent). La comparaison de deux *courbes* est donc **exactement** l'étude du signe d'une *fonction* — la différence $f-g$: on se ramène à l'outil que ce chapitre maîtrise déjà. ■

Exemple complet — $\mathcal{C}_f$: $f(x)=x^2$ face à $\mathcal{C}_g$: $g(x)=x+2$

Étape 1 — différence : $d(x)=x^2-x-2$. **Étape 2 — factorisation :** $\Delta=1+8=9$, racines $x=\frac{1\pm3}{2}$, soit -1 et 2 ; d'où $d(x)=(x+1)(x-2)$. **Étape 3 — tableau de signes** (règle du trinôme : signe de $a=1>0$ *hors* des racines) :

x	$-\infty$		-1		2	$+\infty$
$d(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Étape 4 — conclusion : $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]2\,;+\infty[$, **en dessous** sur $]-1\,;2[$; les courbes se coupent aux points d'abscisses -1 et 2 : $g(-1)=1$ donc $(-1\,;1)$; $g(2)=4$ donc $(2\,;4)$. *Contrôle :* en $x=0$: $f(0)=0<2=g(0)$ — bien « en dessous » entre les racines. ✓

À TOI DE JOUER — À toi de jouer — une autre paire

Comparer $\mathcal{C}_f$: $f(x) = x^2$ et $\mathcal{C}_g$: $g(x) = 2x + 3$. *Cache la correction.*
Correction. $d(x) = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ (racines -1 et 3, $\Delta = 16$). Signe : $+$ hors de $[-1\,;\,3]$, $-$ dedans. **Conclusion :** $\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;\,-1[$ et $]3\,;\,+\infty[$, en dessous sur $]-1\,;\,3[$; intersections en $(-1\,;\,1)$ et $(3\,;\,9)$ — vérifie : $f(3) = 9 = 2\times 3 + 3$. ✓

8.1 Tangentes horizontales et tangentes parallèles

PROPRIÉTÉ — [

Les deux règles des tangentes — avec la pente pour seul juge] Deux droites sont **parallèles** si et seulement si elles ont la **même pente**. Or la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a a pour pente $f'(a)$ (Partie 3). Donc :

- la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a est **horizontale** $\iff f'(a) = 0$ (parallèle à l'axe des abscisses) — c'est le signal des extremums, *mais* $f'(a) = 0$ ne garantit pas l'extremum (x^3 !) ;
- la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a est **parallèle** à la droite $y = mx + p$ $\iff f'(a) = m$ — l'ordonnée à l'origine p ne joue *aucun* rôle ;
- les tangentes à $\mathcal{C}_f$ en a et à $\mathcal{C}_g$ en b sont parallèles $\iff f'(a) = g'(b)$.

Exemple complet — trouver la tangente parallèle à une droite donnée

Soit $f(x) = x^2 - 3x$ et la droite d : $y = 4x - 5$. Cherchons les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est **parallèle** à d. **Étape 1 — pente cible :** d a pour pente $m = 4$: il faut $f'(x) = 4$. **Étape 2 — résoudre :** $f'(x) = 2x - 3 = 4 \iff x = \frac{7}{2}$. **Étape 3 — point et équation :** $f\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{49}{4} - \frac{21}{2} = \frac{7}{4}$. Tangente :

$$y = 4\left(x - \tfrac{7}{2}\right) + \tfrac{7}{4} = 4x - 14 + \tfrac{7}{4} = 4x - \tfrac{49}{4}.$$

Conclusion : la tangente en $\left(\frac{7}{2}\,;\,\frac{7}{4}\right)$ est $y = 4x - \frac{49}{4}$: même pente que d mais ordonnée à l'origine différente ($-\frac{49}{4} \neq -5$) — **strictement parallèle**, jamais confondue. *Test du point :* $4 \times \frac{7}{2} - \frac{49}{4} = 14 - 12{,}25 = 1{,}75 = \frac{7}{4}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Trois confusions classiques

(1) Position et intersection : « les courbes se coupent en $x = 2$ » ne dit *rien* sur qui est au-dessus ailleurs — le signe de $f - g$ sur chaque intervalle, lui, le dit. **(2)** Parallélisme et égalité : deux tangentes de même pente sont parallèles *même si* leurs ordonnées à l'origine diffèrent ; elles ne sont confondues que si les deux coefficients coïncident. **(3)** Conclure sans phrases : un tableau de signes de $f - g$ doit se terminer par « $\mathcal{C}_f$ est au-dessus/en dessous de $\mathcal{C}_g$ sur … » — le correcteur note la *conclusion traduite*, pas seulement le tableau.

RÉFLEXE RÉDACTION — La rédaction de la position relative

« Pour tout réel x, posons $d(x) = f(x) - g(x)$. On a $d(x) = \ldots = (x-\alpha)(x-\beta)$. Tableau de signes : … Donc $d(x) > 0$ sur … : $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur … ; $d(x) < 0$ sur … : $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** ; d s'annule en α et β : les courbes se coupent aux points $(\alpha\,;\,f(\alpha))$ et $(\beta\,;\,f(\beta))$, soit …» — quatre phrases, zéro ambiguity, tous les points.

9. Examen type Bac — étude complète et TVI combinées

Voici un sujet complet, rédigé maillon par maillon, où l'étude (sections 2 à 7) et le théorème de la bijection (Partie 2) travaillent ensemble.

Sujet — Soit $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, définie sur $\mathbb{R}$

1. Dresser le tableau de variations de g. **2.** Préciser les extremums locaux et les tangentes horizontales. **3.** Montrer que l'équation $g(x) = 2$ admet **exactement trois** solutions, et en encadrer une au dixième. **4.** Montrer que la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **tangente** à $\mathcal{C}_g$.

Maillon 1 — domaine et limites. g est un polynôme : $D_g = \mathbb{R}$. Terme dominant x^3 : $\lim_{x\to-\infty} g = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} g = +\infty$. Pas d'asymptote (polynôme).

Maillon 2 — dérivée factorisée. $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3)$ *(racines* 1 *et* 3 *:* $\Delta = 144 - 108 = 36$*).*

Maillon 3 — signe de g' et tableau. Coefficient $3 > 0$: signe de $(x-1)(x-3)$, négatif entre les racines, positif dehors. Valeurs : $g(1) = 1 - 6 + 9 = 4$; $g(3) = 27 - 54 + 27 = 0$.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Maillon 4 — extremums et tangentes (question 2). En 1 : g' passe de $+$ à $-$: **maximum local** 4, tangente horizontale $y = 4$. En 3 : g' passe de $-$ à $+$: **minimum local** 0, tangente horizontale $y = 0$. *Attention au piège :* le minimum **local** vaut 0, mais g descend bien plus bas ailleurs ($g(-1) = -1-6-9 = -16$) : 0 n'est *pas* un minimum absolu sur $\mathbb{R}$ — « local » signifie « dans le voisinage », rien de plus.

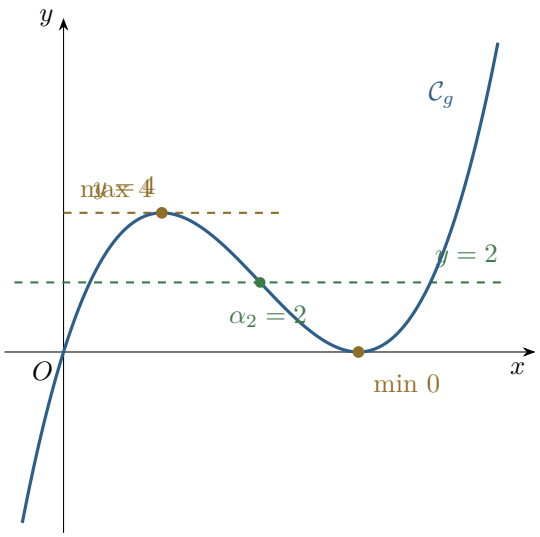
Maillon 5 — comptage des solutions de $g(x) = 2$ (question 3). Le tableau découpe $\mathbb{R}$ en trois branches monotones :

- **Sur** $]-\infty\,;\,1]$ **:** g est continue, strictement croissante, donc **bijection** de $]-\infty\,;\,1]$ sur $]-\infty\,;\,4]$; comme $2 \in]-\infty\,;\,4]$, **une unique** solution α_1 dans $]-\infty\,;\,1[$.
- **Sur** $[1\,;\,3]$ **:** g est continue, strictement décroissante, bijection de $[1\,;\,3]$ sur $[0\,;\,4]$; comme $2 \in [0\,;\,4]$, **une unique** solution α_2 dans $]1\,;\,3[$.
- **Sur** $[3\,;+\infty[$ **:** g est continue, strictement croissante, bijection de $[3\,;+\infty[$ sur $[0\,;+\infty[$; comme $2 \in [0\,;+\infty[$, **une unique** solution α_3 dans $]3\,;+\infty[$.

Les trois intervalles ne se recouvrent qu'en 1 et 3, où g vaut 4 et 0 (pas 2) : les trois solutions sont **distinctes**. **Conclusion :** $g(x) = 2$ admet **exactement trois solutions**. ✓

Maillon 6 — balayage de α_1 (dans $]0\,;\,1[$, au pas 0,1). $g(0{,}2) = 0{,}008 - 0{,}24 + 1{,}8 = 1{,}568 < 2$; $g(0{,}3) = 0{,}027 - 0{,}54 + 2{,}7 = 2{,}187 > 2$. Par stricte croissance : $\boxed{0{,}2 < \alpha_1 < 0{,}3}$.

Maillon 7 — la droite $y = 0$ tangente (question 4). $g(x) = 0 \iff x(x^2 - 6x + 9) = 0 \iff x(x-3)^2 = 0 \iff x = 0$ **ou** $x = 3$ *(racine double).* En $x = 3$: $g(3) = 0$ et $g'(3) = 0$ — la tangente en $(3\,;\,0)$ est **horizontale**, d'équation $y = 0$: c'est exactement l'axe des abscisses, et la racine **double** dit que la courbe *touche* l'axe sans le traverser (elle « rebondit » sur son minimum local). ✓



Contrôle total — l'algèbre confirme le comptage

On peut résoudre $g(x) = 2$ *exactement* : $x^3 - 6x^2 + 9x - 2 = 0$. La racine *évidente* $x = 2$ $(8 - 24 + 18 - 2 = 0)$ permet de factoriser :

$$x^3 - 6x^2 + 9x - 2 = (x - 2)(x^2 - 4x + 1),$$

et $x^2 - 4x + 1 = 0$ donne $x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$. **Les trois solutions :** $2 - \sqrt{3} \approx 0{,}27$, 2, $2 + \sqrt{3} \approx 3{,}73$ — une par branche, exactement là où le tableau les avait promisees. *Et le balayage est validé :* $0{,}2 < 0{,}27 < 0{,}3$. ✓ *Morale :* le comptage par branches (théorie) et la résolution algébrique (calcul) doivent toujours raconter la même histoire — quand c'est le cas, la copie est béton.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand le sujet combine étude et TVI — les trois signaux]

- « Montrer que $f(x) = k$ admet **exactement** n solutions » : compte les **branches** du tableau où k est dans l'image, puis la bijection garantit *une* solution par branche — et la somme des branches donne le total exact ;
- « En déduire… encadrer la solution » : le balayage **après** le théorème, jamais avant ;
- « Montrer que la droite $y = b$ est tangente à la courbe » : cherche un point d'abscisse a où $f(a) = b$ **et** $f'(a) = 0$ — ou une racine double dans la factorisation.

RÉFLEXE RÉDACTION — Le maillon que tout le monde oublie : la disjonction des branches

Après avoir trouvé une solution par branche, **dis** pourquoi elles sont distinctes : « les intervalles ne se recouvrent qu'aux bornes 1 et 3, où g vaut 4 et $0 \neq 2$ ». Sans cette phrase, un correcteur exigeant peut contester le « exactement trois ». Le même réflexe s'impose quand deux branches se partagent une borne : $f(1) = 4$ est la *même* solution pour les deux branches — compte-la une seule fois.

10. Fiches méthodes de la partie 4

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Dresser un tableau de variations complet] **Problème :** « étudier les variations de f et dresser son tableau de variations ».
Recette : (1) **domaine** : valeurs interdites, à marquer d'une double barre ; (2) **limites** aux bornes du domaine (y compris aux valeurs interdites) ; (3) **dérivée factorisée** f' ; (4) **tableau de signes** de f' (facteur par facteur) ; (5) **tableau de variations** : flèches $\nearrow/\searrow$, limites aux bornes, valeurs de f aux zéros de f' ; (6) **contrôle** : un signe de f' testé au hasard, limites vs flèches.
Exemple : $f(x)=\frac{x^2-2x}{x-1}$: $f'=\frac{(x-1)^2+1}{(x-1)^2}>0$, double barre en 1, branches $-\infty\nearrow+\infty$ de part et d'autre — aucun extremum. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Trouver et qualifier les extremums] **Problème :** « la fonction admet-elle un extremum ? Lequel ? ».
Recette : (1) résoudre $f'(x)=0$: les **candidates** ; (2) pour chacune, étudier le **changement de signe** de f' autour d'elle (tableau de signes ou points-test) ; (3) $+$ vers $-$: **maximum local** ; $-$ vers $+$: **minimum local** ; pas de changement : **pas d'extremum** (x^3 en 0 !) ; (4) calculer la **valeur** $f(a)$ et la tangente horizontale $y=f(a)$; (5) préciser « local » ou « absolu » selon le tableau.
Exemple : x^3-3x : $f'=3(x-1)(x+1)$ s'annule en ±1 *avec* changement de signe : max local 2 en -1, min local -2 en 1. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — L'étude complète en 6 étapes (recette condensée)] **Problème :** « étudier la fonction f et tracer sa courbe ».
Recette : (1) domaine (interdits) → **(2) limites et asymptotes** (en $\pm\infty$ et aux interdits : horizontale, verticale, oblique via forme simplifiée) → **(3) dérivée factorisée et son signe** → **(4) tableau de variations** (limites + valeurs critiques) → **(5) points remarquables** (zéros de f, extremums, tangentes demandées) → **(6) équations** $f(x)=k$ (bijection par branche, balayage) puis **courbe**. Numéroter sur la copie : le barème suit les étapes.
Exemple : les sections 6 et 7 : deux études intégrales (fraction rationnelle, racine carrée), zéro étape sautée. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Position relative et tangentes parallèles] **Problème A :** « position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\mathcal{C}_g$ ».
Recette : (1) poser $d=f-g$; (2) factoriser ; (3) tableau de signes de d ; (4) conclure *en phrases* : au-dessus où $d>0$, en dessous où $d<0$, intersections où $d=0$ (calculer les coordonnées complètes). **Problème B :** « tangente à $\mathcal{C}_f$ parallèle à $y=mx+p$ ».
Recette : (1) résoudre $f'(x)=m$; (2) calculer $f(a)$ au point trouvé ; (3) écrire $y=m(x-a)+f(a)$ et réduire ; (4) comparer les ordonnées à l'origine : égales ⇒ confondues, différentes ⇒ strictement parallèles. Cas $m=0$: tangente horizontale.

Exemple : $f(x) = x^2 - 3x$, $d : y = 4x - 5$: $f'(x) = 4$ en $x = \frac{7}{2}$, tangente $y = 4x - \frac{49}{4}$ — strictement parallèle. ✓

11. Exercices d'entraînement de la partie 4

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Si f est dérivable sur I et $f'(x) > 0$ pour tout x de I, alors : a) f est strictement croissante sur I b) $f(x) > 0$ sur I c) f' est croissante d) f admet un maximum
2. f est dérivable en a ; f' passe de $-$ à $+$ en a. Alors : a) maximum local b) minimum local c) aucun extremum d) tangente verticale
3. Que dire de $f(x) = x^3$ en 0 ? a) maximum local b) minimum local c) aucun extremum : f' ne change pas de signe d) pas de tangente en 0
4. La première étape d'une étude complète est : a) dériver b) calculer $f(0)$ c) déterminer le domaine d) tracer la courbe
5. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si : a) $f(a) = g(a)$ b) $f(x) - g(x) > 0$ sur cet intervalle c) $f' > g'$ d) f est croissante
6. f est continue et strictement décroissante sur $[0\,;2]$, avec $f(0) = 5$ et $f(2) = 1$. L'équation $f(x) = 3$ admet : a) aucune solution b) exactement une solution c) deux solutions d) on ne peut pas conclure

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — variations et extremums d'une cubique

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 12x + 5$ sur $\mathbb{R}$ et préciser ses extremums locaux.
Solution. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$ *(identité $a^2 - b^2$)* : négatif entre -2 et 2, positif dehors. Valeurs : $f(-2) = -8 + 24 + 5 = 21$; $f(2) = 8 - 24 + 5 = -11$. Limites : $\pm\infty$ (terme x^3).

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	21	$\searrow$	-11	$\nearrow$	$+\infty$

Extremums : en -2, f' passe de $+$ à $-$: **maximum local** 21 (tangente $y = 21$) ; en 2, de $-$ à $+$: **minimum local** -11 (tangente $y = -11$). Aucun n'est absolu (f atteint $\pm\infty$). ✓

Exercice 2 — étude express avec hyperbole, et TVI au finish

Soit $f(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$. **a)** Variations. **b)** Montrer que $f(x) = 8$ admet exactement deux solutions et en encadrer une au dixième.
a) Domaine : $]0\,;+\infty[$ (double barre en 0). Limites : $x \to 0^+$: $\frac{9}{x} \to +\infty$, donc $f \to +\infty$; $x \to +\infty$: $\frac{9}{x} \to 0$ donc $f \to +\infty$. Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2} = \frac{x^2-9}{x^2} = \frac{(x-3)(x+3)}{x^2}$: négative sur $]0\,;3[$ (car $x - 3 < 0$ et $x + 3 > 0$), nulle en 3, positive après. Valeur : $f(3) = 3 + 3 = 6$. Donc f décroît de $+\infty$ à 6, puis croît de 6 à $+\infty$: **minimum absolu** 6 en 3. **b)** *Sur $]0\,;3]$: f* continue, strictement décroissante : bijection de $]0\,;3]$ sur $[6\,;+\infty[$; $8 \in [6\,;+\infty[$: une unique solution. *Sur $[3\,;+\infty[$:* bijection de $[3\,;+\infty[$ sur $[6\,;+\infty[$; 8 dedans : une unique solution. Les branches ne partagent que 3 (où $f = 6 \neq 8$) : **exactement deux solutions**. *Balayage à droite :* $f(6) = 6 + 1{,}5 = 7{,}5 < 8$; $f(7) = 7 + \frac{9}{7} \approx 8{,}29 > 8$: la grande solution est dans $]6\,;7[$.

Contrôle exact : $x+\frac{9}{x}=8 \iff x^2-8x+9=0 \iff x=4\pm\sqrt{7}$; or $4+\sqrt{7}\approx 6{,}65\in]6\,;\,7[$ et $4-\sqrt{7}\approx 1{,}35\in]0\,;\,3[$. ✓

Exercice 3 — tangentes horizontales d'une cubique

Soit $f(x)=x^3-3x^2+2$. Trouver tous les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale, donner ces tangentes, et dire si chaque point est un extremum.

Solution. Tangente horizontale $\iff f'(x)=0$. Or $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$: deux candidats, $x=0$ et $x=2$. Signe de $3x(x-2)$: négatif entre 0 et 2, positif dehors. **En 0 :** f' passe de $+$ à $-$: **maximum local** $f(0)=2$, tangente $y=2$. **En 2 :** f' passe de $-$ à $+$: **minimum local** $f(2)=8-12+2=-2$, tangente $y=-2$. *Contrôle :* les deux tangentes horizontales sont **parallèles** entre elles (pente 0 commune) et distinctes ($2\neq -2$). ✓

Exercice 4 — position relative avec un contact tangent

Comparer $\mathcal{C}_f$: $f(x)=x^2$ et $\mathcal{C}_g$: $g(x)=x^3$: qui est au-dessus, et où ?

Solution. $d(x)=x^2-x^3=x^2(1-x)$: **factorisé d'emblée**. Signe : $x^2\geq 0$ (nul en 0 seulement) ; $1-x>0$ pour $x<1$. Donc $d(x)>0$ sur $]-\infty\,;\,1[$ *privé de* $\{0\}$, $d(0)=0$, $d(1)=0$, $d(x)<0$ pour $x>1$. **Conclusion :** $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;\,1[$ (hors le point 0), **en dessous** sur $]1\,;\,+\infty[$. *La subtilité en 0 :* d s'y annule **sans changer de signe** — les courbes se *touchent* sans se croiser : $f(0)=g(0)=0$ *et* $f'(0)=g'(0)=0$, les deux tangentes sont confondues ($y=0$) : contact d'ordre deux, la parabole « chevauche » la cubique. En 1, au contraire, d change de signe : vraie **traversée** au point $(1\,;\,1)$. ✓

Exercice 5 — étude avec exponentielle, bijection en conclusion

Soit $f(x)=(x-1)\,e^x$ sur $\mathbb{R}$. **a)** Limites. **b)** Variations et extremum. **c)** Montrer que $f(x)=0$ admet une unique solution.

a) En $+\infty$: $(x-1)\to+\infty$ et $e^x\to+\infty$, donc $f\to+\infty$. En $-\infty$: **croissances comparées** (Partie 1) : e^x l'emporte sur tout polynôme, et $(x-1)e^x=xe^x-e^x\to 0-0=0$: limite 0 — la droite $y=0$ est **asymptote horizontale** en $-\infty$. **b)** Produit : $f'(x)=1\cdot e^x+(x-1)e^x=x\,e^x$. Comme $e^x>0$ toujours : le signe de f' est celui de x : négatif sur $]-\infty\,;\,0[$, nul en 0, positif sur $]0\,;\,+\infty[$. Donc f décroît sur $]-\infty\,;\,0]$ de 0 à $f(0)=(0-1)e^0=-1$, puis croît de -1 à $+\infty$: **minimum absolu** -1 en 0, tangente horizontale $y=-1$. **c)** $f(x)=0 \iff (x-1)e^x=0 \iff x=1$ *(car* $e^x\neq 0$*)*. Vérifions la cohérence par les branches : sur $]-\infty\,;\,0]$, $f<0$ *strictement* (car $x-1<-1<0$ et $e^x>0$) : pas de zéro à gauche ; sur $[0\,;\,+\infty[$, f est continue et strictement croissante : **bijection** de $[0\,;\,+\infty[$ sur $[-1\,;\,+\infty[$, donc un unique zéro — c'est $x=1$ ($f(1)=0$). **Une unique solution : 1.** ✓

Exercice 6 — l'exemple fil rouge déplié : étude complète de x^3-3x

Exécute les **6 étapes** pour $f(x)=x^3-3x$ — l'exemple condensé de l'ancienne fiche, déplié intégralement.

(1) Domaine : polynôme : $D_f=\mathbb{R}$. **(2) Limites :** terme dominant x^3 : $\lim_{\pm\infty} f=\pm\infty$. Pas d'asymptote. **(3) Dérivée et signe :** $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$: positif sur $]-\infty\,;\,-1[$, négatif sur $]-1\,;\,1[$, positif sur $]1\,;\,+\infty[$ (points-test : $f'(-2)=9$, $f'(0)=-3$, $f'(2)=9$). **(4) Tableau :**

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

(5) Points remarquables : maximum local 2 en -1, minimum local -2 en 1 ; tangentes horizontales $y = 2$ et $y = -2$; zéros : $x^3 - 3x = x(x^2 - 3) = 0 \iff x = 0$ ou $x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1{,}73$: **trois** zéros, un par branche. **(6) Équations $f(x) = k$:** sur $[-1\,;\,1]$, f est continue et **strictement décroissante** : **bijection** de $[-1\,;\,1]$ sur $[2\,;\,-2] = [-2\,;\,2]$. Pour tout $k \in [-2\,;\,2]$: **une unique** solution de $f(x) = k$ dans $[-1\,;\,1]$. Test avec $k = 0$: la solution dans $[-1\,;\,1]$ est $x = 0$ — les deux autres $(\pm\sqrt{3})$ vivent sur les branches extérieures, comme promis. Et pour $k = 3$? $3 \notin [-2\,;\,2]$ sur la branche centrale, mais $3 \in]-\infty\,;\,2]$ et $3 \in [-2\,;\,+\infty[$: **deux** solutions, une par branche extérieure — le tableau compte, la bijection certifie. ✓

Exercice 7 — deux tangentes parallèles sur une même cubique

Soit $f(x) = x^3 - 3x$ et la droite $d : y = 9x + 2$. Trouver tous les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est **parallèle** à d, et donner ces tangentes.

Solution. Pente cible : $m = 9$. Résolvons $f'(x) = 9$: $3x^2 - 3 = 9 \iff 3x^2 = 12 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$. **Point** $(2\,;\,f(2))$ **:** $f(2) = 8 - 6 = 2$; tangente : $y = 9(x - 2) + 2 = 9x - 16$. **Point** $(-2\,;\,f(-2))$ **:** $f(-2) = -8 + 6 = -2$; tangente : $y = 9(x + 2) - 2 = 9x + 16$. **Conclusion :** deux tangentes, $y = 9x - 16$ et $y = 9x + 16$: toutes deux **strictement parallèles** à d (même pente 9, ordonnées à l'origine -16, 16 et 2 toutes distinctes) — et parallèles *entre elles*. *Tests du point :* $9 \times 2 - 16 = 2 = f(2)$ ✓ ; $9 \times (-2) + 16 = -2 = f(-2)$ ✓

QCM : 1-a 2-b 3-c 4-c 5-b 6-b

12. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Où l'a-t-on vue ?
Théorème maître	$f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement croissante ; $f' < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante ; $f' = 0$ partout $\Rightarrow$ constante	Partie 4 · section 2 (théorème admis)
Nuance des zéros isolés	$f' \geq 0$ avec annulation en points isolés $\Rightarrow$ stricte croissance quand même	section 2 (astuce, exemple x^3)
Corollaire	$f' = g'$ sur $I \Rightarrow f - g$ constante sur I	section 2 (compbox)
Tableau de variations	ligne x (bornes + zéros de f' + interdits), ligne signe de f', ligne flèches $\nearrow/\searrow$ avec limites	section 3 (protocole en 3 lignes)
Double barre	valeur interdite : le tableau se coupe, chaque intervalle a ses limites	section 3 (exemple $\frac{2x+1}{x-3}$)
Extremum local	$f'(a) = 0$ **ET** changement de signe : + vers − max, − vers + min	section 4 (critère + démonstration)
Contre-exemple	x^3 en 0 : $f'(0) = 0$ sans extremum (pas de changement de signe)	section 4 (erreur fréquente)
Tangente au sommet	en tout extremum local : tangente horizontale $y = f(a)$	sections 4 et 8
Méthode d'étude	domaine → limites/asymptotes → dérivée & signe → tableau → points remarquables → équations $f(x) = k$	section 5, exécutée en 6 et 7
Fraction rationnelle	$\frac{x^2-2x}{x-1} = x - 1 - \frac{1}{x-1}$: asymptote oblique $y = x - 1$ et position par le signe de $-\frac{1}{x-1}$	section 6 (étude n°1)
Racine carrée	$x - 2\sqrt{x}$: non dérivable en 0 (taux $\to -\infty$, tangente verticale), min absolu -1 en 1	section 7 (étude n°2)
Position relative	signe de $d(x) = f(x) - g(x)$: + au-dessus, 0 intersection, − en dessous	section 8
Tangentes parallèles	tangente en $a \parallel$ à $y = mx + p \iff f'(a) = m$; horizontal $\iff f'(a) = 0$	section 8
Bijection par branche	continue + strictement monotone sur $J \Rightarrow f(x) = k$: une unique solution par branche qui contient k	section 9 (examen Bac)
Comptage exact	nombre de solutions de $f(x) = k$ = nombre de branches dont l'image contient k (bornes comptées une fois)	section 9 (maillon 5)
Balayage	$f(u) < k < f(v)$ + stricte monotonie $\Rightarrow u < \alpha < v$	section 9 et exercice 2

ASTUCE — La carte mentale de la partie — et les trois passages recommandés

Une étude de fonction est une **chaîne** : le **domaine** dit où l'on a le droit de travailler, les **limites** remplissent les bornes, la **dérivée factorisée** dit où la courbe monte et descend, le **tableau** assemble le tout, les **extremums** et **tangentes** jalonnent la courbe, et la **bijection** transforme chaque branche monotone en garantie de solution unique. *Trois passages pour tout ancrer :* (1) **compréhension** — refais l'étude n°1 ligne par ligne ; (2) **mémorisation** — cache la colonne centrale de la table ci-dessus et récite-la ; (3) **entraînement** — refais l'exercice 6 sans le corrigé. La Partie 5 condense le chapitre entier en une fiche de révision éclair.